

## &lt; Torque Free motion polhode plots b/25 &gt;

Rigid body에 작용하는  $L_{\text{external}}$  이 없는 경우, kinetic energy와 angular momentum은 유지된다.

$$H = {}^N H = [BN]^T \overset{\text{H}_c = [I]W}{\textcircled{{}^B H}} \quad \text{이때 } [I] \text{는 Principal coordinate}$$

$$H = {}^N H = \begin{bmatrix} & & \\ & C & \\ & & \end{bmatrix} \begin{pmatrix} I_1 W_1 \\ I_2 W_2 \\ I_3 W_3 \end{pmatrix}$$

$$\dot{H} = 0 = f(\theta_1, \theta_2, \theta_3, W_1, W_2, W_3, \dot{W}_1, \dot{W}_2, \dot{W}_3)$$

$H$ 는 body frame에서 보기를 하자 ( $H = {}^B H$ ,  ${}^B[I]$ 는 Principal Inertias 기법)

$$H = {}^B H = \begin{pmatrix} H_1 \\ H_2 \\ H_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_1 W_1 \\ I_2 W_2 \\ I_3 W_3 \end{pmatrix}$$

${}^N H$ 와  ${}^B H$ 는 벡터의 표현에 차이가 있을 뿐, 그 magnitude는 동일하다

$$H^2 = H^T H = I_1^2 W_1^2 + I_2^2 W_2^2 + I_3^2 W_3^2 = \text{const} \dots \textcircled{1}$$

아래와같이 kinetic energy로 보면

$$T = \frac{1}{2} I_1 W_1^2 + \frac{1}{2} I_2 W_2^2 + \frac{1}{2} I_3 W_3^2 = \text{const} \dots \textcircled{2}$$

$\rightarrow W_1, W_2, W_3$ 는 2개프 ①, ②의 정수 혹은 정수이다.

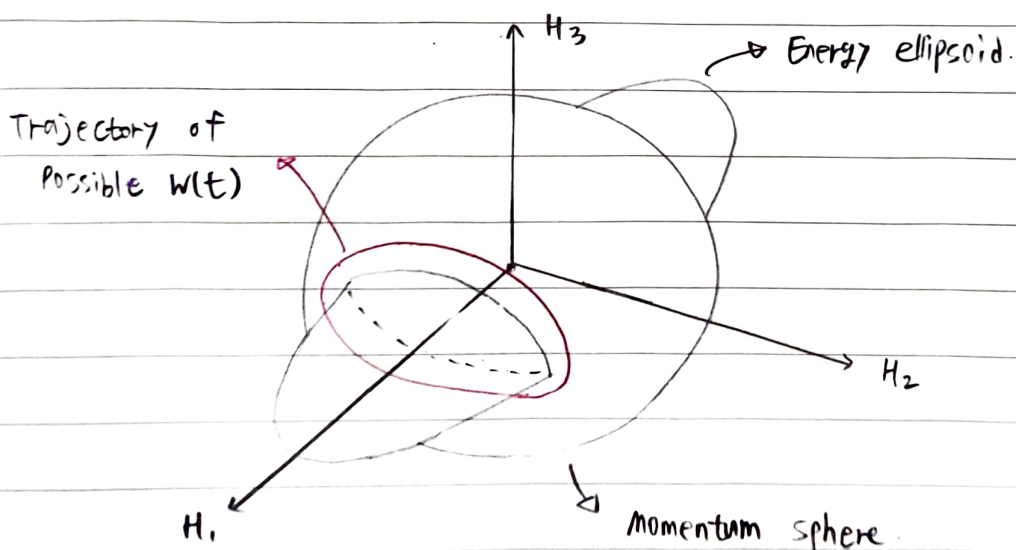
그래도 ①과 ②의 제곱은 서로 다른 수 있으므로 ellipsoid라 불린다.

$$I_1^2 \omega_1^2 + I_2^2 \omega_2^2 + I_3^2 \omega_3^2 = \text{const}$$

$$H^2 = H_1^2 + H_2^2 + H_3^2$$

$$I = \frac{H_1^2}{2I_1 T} + \frac{H_2^2}{2I_2 T} + \frac{H_3^2}{2I_3 T} \quad (\text{kinetic energy } \frac{1}{2} I \omega^2)$$

$\sqrt{2I_i T}$  : semi-axes of ellipsoid



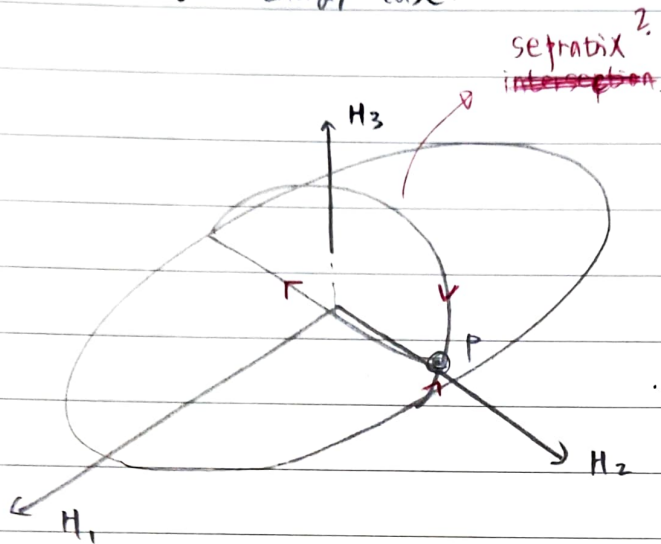
\*  $I_1 < I_2 < I_3$  에서  $H_1$  방향으로 ellipsoid의 반경이 가장 크다.

$\sqrt{2I_1 T}$  에서 전체 에너지가 작아지다가 sphere와 ellipsoid가  $H_1$  상의 2점에서만

접하게 되면  $H = \pm H \hat{b}_1$ ,  $H_1 = H$ ,  $H_2 = H_3 = 0$

$$I = \frac{H_1^2}{2I_1 T}, \quad T_{\min} = \frac{H_1^2}{2I_1} \quad \text{stable - 리플?}$$

### \* Intermediate Energy case.



$$B_H = \pm H \hat{b}_2$$

$$T_{int} = \frac{H^2}{2I_2}$$

very unstable.

finite time에 다하면 why?  
stable 처럼 보임.

P에 근접하면 양쪽 천천히 진행되다가 다시 같은 타원 상태를 유지함.

intersection이  
원형이 아니라함.

intersection 위를 지남에 따라 W 계속 바뀐다.

### \* maximum energy case.

Ellipsoid가 sphere를 덮는 형태

$$T_{max} = \frac{H^2}{2I_3}$$

자면에서는 에너지 T가 같을수록 큰 타원 이에 따라 ellipsoid의 크기 즉 Tmin이 된다.

Tmin의 H = H1으로 자면에서 모든 rigid body의 free torque motion은 똑같.

H1 = I1W1, 가장 큰 I (I1)은 가장 큰 방향으로, 작은 방향으로 회전하게 된다.

\* 평형점은 그저  $\dot{x}=0$  인 지점. stability 라는 별개의 개념이다.

따라서 평형점은  $H_c, H_2, H_3$

[개념 정리]

[I]로 인해

\* 각속도와 다르게 각운동량  $H$ 는  $[I]W$ 로  $W$ 의 방향이 질량분포에 따라 비틀리게 된다.

따라서  $H = [I]W$  식을 통해서 직관적으로  $H$ 의 방향 유추는 어렵다.

\*  $H_c = L_c$ , inertial frame에서 바라볼 각운동량은 외부토크가 없으면 유지된다. 하지만, body frame의 관찰자에 대해서는 각운동량 벡터가 움직이는 것처럼 보임.

\* free torque motion에서의 안정성.

① minimum Energy.

Ellipsoid과 sphere의 2점점에서 로켓의 변위를 가하더라도  $H, h_1$ 은 중심으로 흔들림 뿐, stable 하게 운동한다.

② Intermediate Energy

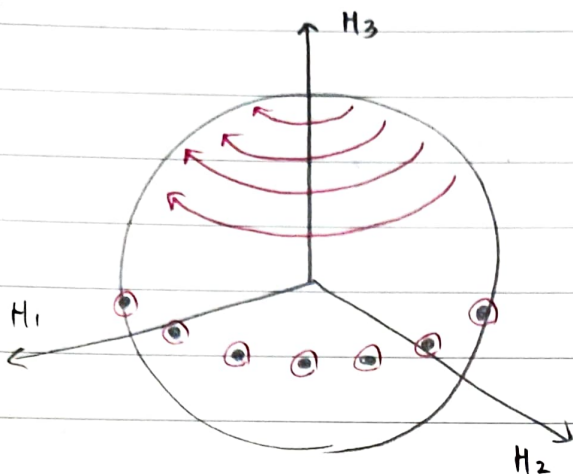
'X'자 형태의 교차하는 separatrix를 만든다. separatrix의 <sup>(평형점)</sup> 교차점에서는 멈춰있는 것처럼 매우 천천히 움직이지만, 그 점을 지나면 순간 separatrix 궤적을 타고 반대 평형점으로 이동함. → 자니에코프 효과의 원리

③ Maximum Energy

수학적으로는 안정적. 그러나 실제 상황에서 우주선은 휘거나 내부의 연료 불균일로 인해 전체 에너지가 감소함. 결국 intermediate를 거쳐 minimum energy 상태로 변한다.

# < Example : special polhode plots 6/25 >

1)



각 trajectory/에서  $H_3$ 는 일정  $\rightarrow W_3$  일정

$$\rightarrow \dot{W}_3 = 0 \rightarrow [I_{11} = I_{22}]$$

$$I_{11} \dot{W}_1 = -(I_{33} - I_{22}) W_2 W_3$$

$$I_{22} \dot{W}_2 = -(I_{11} - I_{33}) W_3 W_1$$

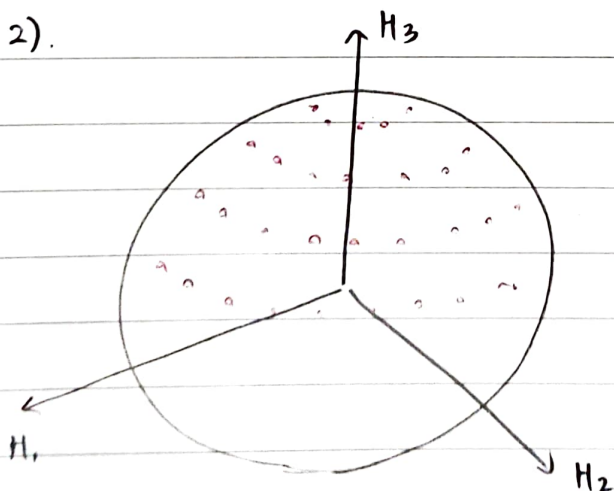
$$I_{33} \dot{W}_3 = 0 = -(I_{22} - I_{11}) W_1 W_2$$

$H_3 = 0$  일때는 점으로 귀결.

$$H_3 = 0 \rightarrow W_3 = 0 \rightarrow \dot{W}_3 = 0$$

$$[I_{11} = I_{22}, \dot{W}_1 = \dot{W}_2 = 0]$$

2).



모든 부분에서 점으로 귀결,  $H_1, H_2, H_3$  일정  $\rightarrow$

$$W_1, W_2, W_3 \text{ 일정} \rightarrow \dot{W}_1, \dot{W}_2, \dot{W}_3 = 0$$

$$[I_{11} = I_{22} = I_{33} \rightarrow \text{rigid body는 sphere}]$$

# < Torque free motion Axisymmetric solution 6/25 >

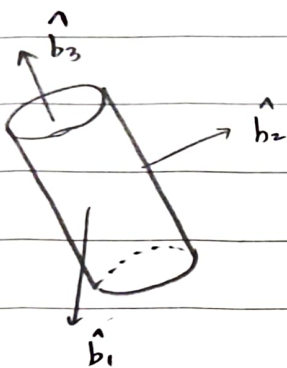
About body frame:

$$\begin{cases} I_{11} \dot{w}_1 = -(I_{33} - I_{22}) w_2 w_3 + L_1 \\ I_{22} \dot{w}_2 = -(I_{11} - I_{33}) w_1 w_3 + L_2 \\ I_{33} \dot{w}_3 = -(I_{22} - I_{11}) w_1 w_2 + L_3 \end{cases}$$

↳ Principal inertias of P frame and frame of the body

\* Axi-symmetric case

$B[I_c]$ 의 eigenvectors



$$I_T = I_{11} = I_{22}$$

$$\begin{cases} I_T \dot{w}_1 = -(I_{33} - I_T) w_2 w_3 \\ I_T \dot{w}_2 = -(I_T - I_{33}) w_3 w_1 \\ I_3 \dot{w}_3 = 0 \end{cases}$$

$$\dot{w}_3 = 0 \text{ 이므로 } w_3 = \text{const} = w_3(t_0)$$

따라서 위의 식은

$$\begin{cases} I_T \dot{w}_1 = -(I_{33} - I_T) w_2 w_3(t_0) \\ I_T \dot{w}_2 = -(I_T - I_{33}) w_1 w_3(t_0) \end{cases}$$

$$I_T \ddot{w}_1 = -(I_{33} - I_T) \dot{w}_2 w_3$$

⇓

$$\begin{cases} \ddot{w}_1 + \left( \frac{I_{33}}{I_T} - 1 \right)^2 w_3^2 w_1 = 0 \\ \ddot{w}_2 + \left( \frac{I_{33}}{I_T} - 1 \right)^2 w_3^2 w_2 = 0 \end{cases}$$

: simple spring-mass systems.

이름 계산하여

$$W_1(t) = A_1 \cos W_p t + B_1 \sin W_p t$$

$$W_2(t) = A_2 \cos W_p t + B_2 \sin W_p t$$

, initial value  $\frac{W_1}{W_2} = \frac{W_3}{W_4}$

$$\left\{ \begin{array}{l} W_1(t) = W_{10} \cos W_p t - W_{20} \sin W_p t \\ W_2(t) = W_{20} \cos W_p t + W_{10} \sin W_p t \\ W_3(t) = W_{30} \end{array} \right.$$

$$W_p = \left( \frac{I_{33}}{I_T} - 1 \right) W_3$$

# < Torque free motion general inertia case 6/26 >

## \* General inertia case

$$H^2 = I_1 \omega_1^2 + I_2 \omega_2^2 + I_3 \omega_3^2$$

두 식을 결합하면  $\omega_2$ 과  $\omega_3$ 은  $\omega_1$ 에 대한 식으로 나타낼 수 있다

$$2T = I_1 \omega_1^2 + I_2 \omega_2^2 + I_3 \omega_3^2$$

$$\omega_2^2 = \left( \frac{2I_3 T - H^2}{I_2(I_3 - I_2)} \right) - \frac{I_1(I_3 - I_1)}{I_2(I_3 - I_2)} \omega_1^2$$

$$\omega_3^2 = \left( \frac{2I_2 T - H^2}{I_3(I_2 - I_3)} \right) - \frac{I_1(I_2 - I_1)}{I_3(I_2 - I_3)} \omega_1^2$$

$$\text{Euler's eqn} \begin{cases} I_1 \dot{\omega}_1 = -(I_3 - I_2) \omega_2 \omega_3 \\ I_2 \dot{\omega}_2 = -(I_1 - I_3) \omega_3 \omega_1 \\ I_3 \dot{\omega}_3 = -(I_2 - I_1) \omega_1 \omega_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \ddot{\omega}_1 = \frac{I_2 - I_3}{I_1} (\omega_2 \omega_3 + \omega_2 \dot{\omega}_3) \\ \ddot{\omega}_2 = \frac{I_3 - I_1}{I_2} (\omega_3 \omega_1 + \omega_3 \dot{\omega}_1) \\ \ddot{\omega}_3 = \frac{I_1 - I_2}{I_3} (\omega_1 \omega_2 + \omega_1 \dot{\omega}_2) \end{cases}$$

각 dot 항에 Euler's eqn 대입 후,  
 $\omega_2, \omega_3$ 은  $\omega_1$ 에 대한 식으로 치환

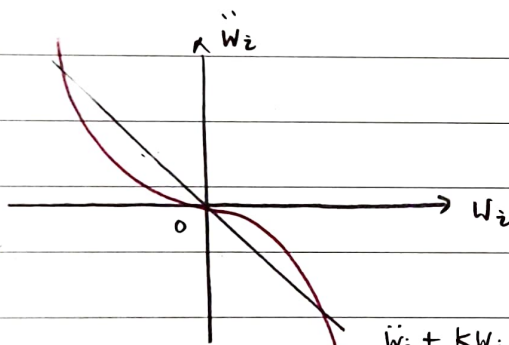
$$\ddot{\omega}_i + A_i \omega_i + B_i \omega_i^3 = 0 \quad (i=1, 2, 3)$$

(uncoupled nonlinear oscillators)

H와 T 식으로 서로 연결되어 있기 때문에 uncoupled지만 dependent 하다

| $i$ | $A_i$                                                                     | $B_i$                                     |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1   | $\frac{(I_1 - I_2)(2I_3T - H^2) + (I_1 - I_3)(2I_2T - H^2)}{I_1 I_2 I_3}$ | $\frac{2(I_1 - I_2)(I_1 - I_3)}{I_2 I_3}$ |
| 2   | $\frac{(I_2 - I_3)(2I_1T - H^2) + (I_2 - I_1)(2I_3T - H^2)}{I_1 I_2 I_3}$ | $\frac{2(I_2 - I_1)(I_2 - I_3)}{I_1 I_3}$ |
| 3   | $\frac{(I_3 - I_1)(2I_2T - H^2) + (I_3 - I_2)(2I_1T - H^2)}{I_1 I_2 I_3}$ | $\frac{2(I_3 - I_1)(I_3 - I_2)}{I_1 I_2}$ |

\*  $B_i \ddot{w}_i^3$  은 가짐으로써 나타나는 차이



$$\ddot{w}_i + k w_i = 0 \quad (k > 0)$$

이것의 의미는  $w_i$ 가 변하면  $\ddot{w}_i$ 가 원점으로 돌아가게 만드는 힘이 작용한다는 것. (평균)

$$\ddot{w}_i + k_1 w_i + k_2 w_i^3 = 0$$

$$\ddot{w}_i = -k_1 w_i - k_2 w_i^3$$

$w_i$ 가 0과 가까운 경우에는 linear 형태가 지배적이지만,

$w_i$ 가 원점에서 멀리질수록 더 강하게 3차항수적으로 복원력이 작용한다.

↳  $k_2$ 항이  $\left[ \begin{array}{l} + : \text{변위가 커질수록 복원력이 급격히 커지는 Hardening spring} \\ - : \text{변위가 커질수록 스프링이 완만해지는 softening spring} \end{array} \right.$

[장르]

free torque motion의 지배적인 방정식.

$$\ddot{w}_z + A_z w_z + B_z w_z^3 = 0 \quad (\text{Homogeneous undamped duffing eqn}).$$

① homogeneous : 우변이 0

② undamped (비감쇠)

:  $\dot{w}_z$  항이 존재하지 않음. H와 T가 보존되기 때문에 내부의 에너지 감소가 없다는 것을 의미.

③ duffing

:  $w_z^3$ 의 비선형 항이 존재한다. 이 항 때문에 단순 코사인/사인 형태가 아니라, 독특한 비선형 주기를 가지게 된다.

2)  $T = T_{\text{trans}} + T_{\text{rot}}$  인데 회전 운동에너지만을 고려하는 이유를.

우리의 목적은 free torque 상황의 강체에서 어떤 자세 변화가 일어나는지를 판단하는 것이다.

병진운동에너지는 CM에 대해 작용하므로 토크를 유발시키지 않고, 위치에너지도 free torque를

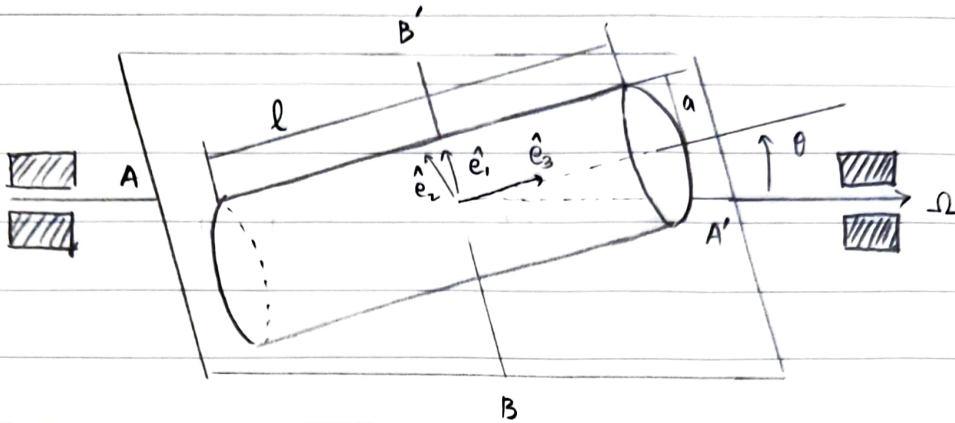
감소함으로써 낮은 에너지 상태로 이동하기 위해 자세를 쓰는 현상은 일어나지 않음. 그러므로

$T_{\text{trans}}, T_{\text{rot}}, V$ 는 독립적인 상태이다, 따라서 attitude의 변화에 대해서만 집중하기 위해

$T_{\text{rot}}$ 과  $H_c$ 만을 고려함.

# ~~Concept~~ check 3 - Torque free motion general inertia

5.



원기둥의 전체 각속도 = 회전의 각속도 + 회전에 대한 원기둥의 상대 각속도

① 회전의 각속도 =  $\Omega \cos \theta \hat{e}_3 - \Omega \sin \theta \hat{e}_2$  (항상  $\hat{e}_2$ 와  $\hat{e}_3$ 가 이루는 평면 위에 존재)

② 원기둥의 상대 각속도

:  $\hat{e}_1$ 에 대해  $\theta$ 로 움직일 수 있으므로  $\dot{\theta} \hat{e}_1$

$$\rightarrow \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ w_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\dot{\theta} \\ -\Omega \sin \theta \\ \Omega \cos \theta \end{bmatrix}$$

Euler's eqn : 현재  $\hat{e}_2$ 와  $\hat{e}_3$  방향으로의 B-B'로 인해 외부 토크가 작용함

$\hat{e}_1$ 으로는 자유로이 free torque 상황에 대해서

$$I_{11} \dot{w}_1 = -(I_{33} - I_{22}) w_2 w_3$$

$$-I_t \ddot{\theta} = -(I_a - I_t) (-\Omega \sin \theta) (\Omega \cos \theta)$$

$$\ddot{\theta} - \frac{I_t - I_a}{I_t} \frac{\Omega^2}{2} \sin(2\theta) = 0$$

6.

$$\ddot{\theta} - \frac{I_t - I_a}{I_t} \frac{\Omega^2}{2} \sin(2\theta) = 0$$

회전 동 관성모멘트

$$\begin{cases} I_a = \frac{1}{2} m a^2 \\ I_t = \frac{1}{4} m a^2 + \frac{1}{12} m \ell^2 \end{cases}$$

$$\frac{I_t - I_a}{I_t} = \frac{\ell^2 - 3a^2}{3a^2 + \ell^2}$$

( $\theta$ 는 매우 작은 각)

EOM에 small oscillations about  $\theta_0 = \frac{\pi}{2} + \epsilon$ ,  $\sin(\pi + 2\epsilon) = -\sin(2\epsilon) \approx -2$

$$\ddot{\theta} - \underbrace{\frac{\ell^2 - 3a^2}{3a^2 + \ell^2} \Omega^2}_{\omega_n^2} \theta = 0$$

$$\rightarrow \omega_n = |\Omega| \sqrt{\frac{\ell^2 - 3a^2}{\ell^2 + 3a^2}}$$

7. 이 문제에서 B-B' 축을 제외한 나머지 회전은 움직임이 제한되어 있다. 따라서 외부의 고정

장치에 의한 토크가 작용하는 것이다. 무토크 운동이 아니기에  $T = \sum_{i=1}^3 \frac{1}{2} I_i \omega_i^2$  보존

사용 불가능. B-B' 축을 중심으로 한 회전과 A-A' 축을 중심으로 하는 회전을 따로 본다

1)  $E_0 (t=t_0)$

$$\frac{1}{2} I_1 \omega_1^2 - \frac{1}{2} I_3 \Omega^2 = \frac{1}{2} I_a \dot{\theta}_0^2 - \frac{1}{2} I_a \Omega^2$$

2)  $E_f (t=t_f, \theta = \frac{\pi}{2})$

$$\frac{1}{2} I_1 \omega_1^2 - \frac{1}{2} I_3 \Omega^2 = \frac{1}{2} I_t \dot{\theta}_f^2 - \frac{1}{2} I_t \Omega^2$$

$$E_0 = E_f : -\frac{1}{2} I_a \Omega^2 = \frac{1}{2} I_t \dot{\theta}_f^2 - \frac{1}{2} I_t \Omega^2, \quad \dot{\theta}_f^2 = \frac{I_t - I_a}{I_t} \Omega^2, \quad \dot{\theta}_f = |\Omega| \sqrt{\frac{\ell^2 - 3a^2}{\ell^2 + 3a^2}}$$

# < Torque free motion integrals of motion b/27 >

$$\dot{W}_i + A_i W_i + B_i W_i^3 = 0$$

$$\frac{dW}{dt} = -A_i W - B_i W^3$$

$$\frac{d\alpha}{dt} = -A_i W - B_i W^3$$

$$\alpha = \dot{W}$$

$$d\alpha = (-A_i W - B_i W^3) dt$$

$$\alpha d\alpha = (-A_i W - B_i W^3) \frac{dW}{dt} dt$$

$$\int \alpha d\alpha = \int (-A_i W - B_i W^3) dW$$

$$\frac{1}{2} \alpha^2 = -\frac{A_i}{2} W^2 - \frac{B_i}{4} W^4 + \text{const}$$

$$\alpha^2 + A_i W^2 + \frac{B_i}{2} W^4 = \text{const}$$

$$\dot{W}_i^2 + A_i W_i^2 + \frac{B_i}{2} W_i^4 = K_i \quad \text{for } i=1,2,3$$

$$K_1 = \frac{(2I_2 T - H^2)(H^2 - 2I_3 T)}{I_1^2 I_2 I_3}$$

$$K_2 = \frac{(2I_3 T - H^2)(H^2 - 2I_1 T)}{I_1 I_2^2 I_3}$$

$$K_3 = \frac{(2I_1 T - H^2)(H^2 - 2I_2 T)}{I_1 I_2 I_3^2}$$

$\ddot{x} = -kx$  를 적분하면 에너지 보존 식이 나온다. 그것처럼

$$\dot{W}_i + A_i W_i + B_i W_i^3 = 0 \Rightarrow$$

적분하면 다음 식이 성립하는데

에너지는 아니지만, 에너지와 비슷하게

각 식의 K가 유지되어야 한다

<concept check 4 - Torque free motion Integrals of motion b/27>

$$\ddot{\sigma} + \alpha \cos \sigma = 0.$$

$$\underline{\dot{\sigma} = \frac{d\sigma}{dt}}$$

$$\frac{d^2\sigma}{dt^2} + \alpha \cos \sigma = 0$$

$$\frac{d\dot{\sigma}}{dt} = -\alpha \cos \sigma$$

$$d\dot{\sigma} = -\alpha \cos \sigma dt$$

$$\dot{\sigma} d\dot{\sigma} = -\alpha \cos \sigma \left(\frac{d\sigma}{dt}\right) (dt)$$

$$\int \dot{\sigma} d\dot{\sigma} = \int -\alpha \cos \sigma d\sigma$$

$$= -\alpha \sin \sigma + \text{const}$$

$$\frac{1}{2}\dot{\sigma}^2 + \alpha \sin \sigma = \text{const}$$

$$\underline{\frac{1}{2}\dot{\sigma}^2 + \alpha \sin \sigma = \text{const}}$$



< Torque free motion: (위상 공간) phase space plots 6/27 >

\*  $\ddot{w}_i + A_i \dot{w}_i + B_i w_i^3 = 0$

: 해당 식은 '스프링'의 움직임을 나타내는 식과 형태적으로 동일함. 그러니까 도크에 대한 복원력 식인 것이다. 이 도크는 우리가 인위적으로 만들어낸 반작용 힘에 의한 것이 아닌, free torque에서 직접적으로 나타나는 복원력의 성질을 나타낸 것이다.

\*  $A_i$ 와  $B_i$  항은 stiffness (강성)을 나타낸다.  $A_i$ 는 선형 강성,  $B_i$ 는 비선형 강성임.

$I_1, I_2, I_3$  일때

$A_i$ 와  $B_i$ 는 항상

다음과 같은 부호 조합

으로만 존재할 수 있다.

| $i$ | $A_i$       | $B_i$ |
|-----|-------------|-------|
| 1   | not defined | $> 0$ |
| 2   | $> 0$       | $< 0$ |
| 3   | not defined | $> 0$ |

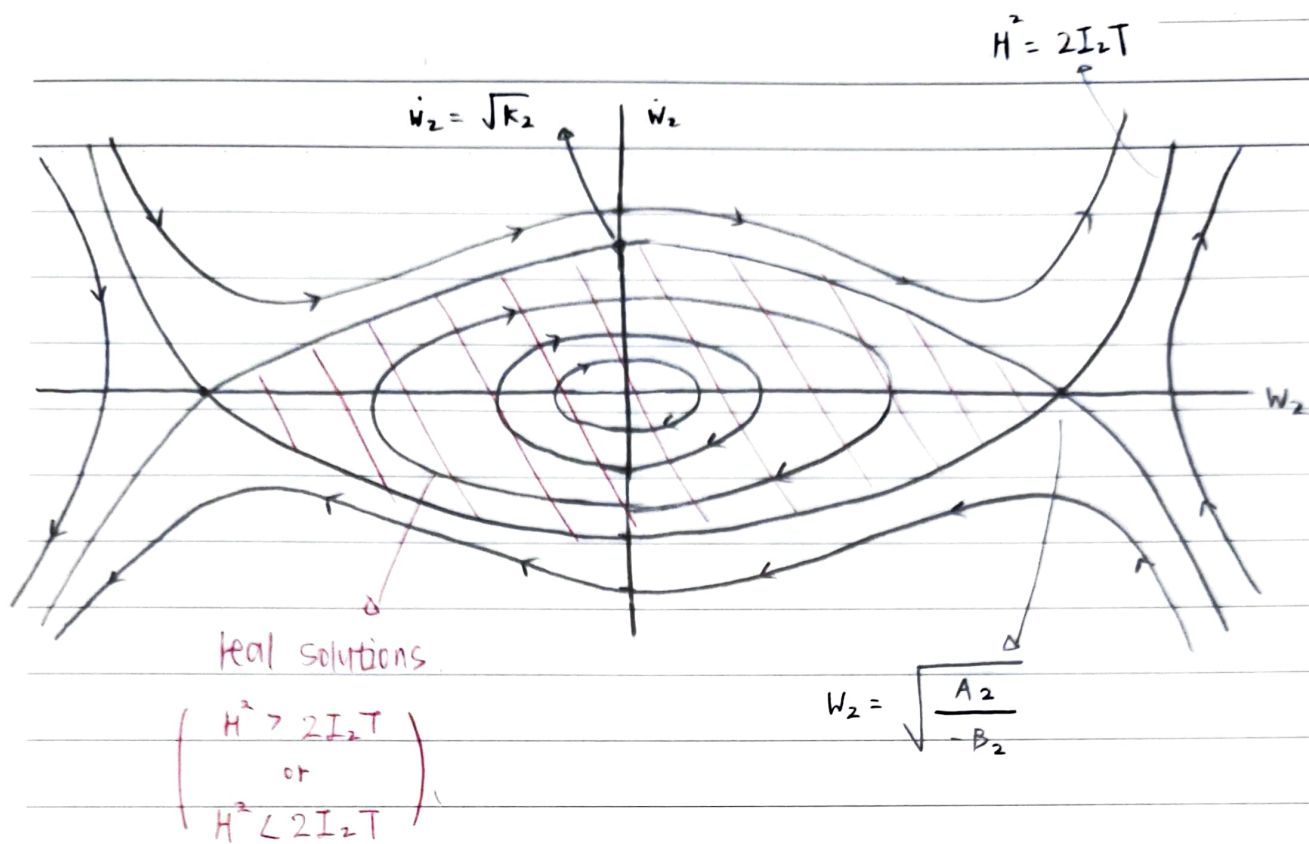
\*  $A_1$ 과  $A_3$ 가 음수이면 de-stabilizing spring forces 를 만들어낼 수 있다. 반면

$B_1$ 과  $B_3$ 는 항상 양수로 이들은 stabilizing 하는 restoring forces 를 만든다.

$B_2$ 는 cubic constant 이므로 large displacement 에 대해서는 cubic term의 힘이

지배적이라 결국에는 stabilizing 되는 1st, 3rd phase plane은 closed 형태이다.

\*  $B_2$ 는 de-stabilizing force를 만들어,  $A_2$ 의 restoring force를 상쇄시킨 정도로 강약해진다.  
(soft spring)



①  $k_2 \geq 0$  일때만 물리적으로 가능.

② limiting trajectory occurs if

- $I_1 \rightarrow I_3$  : 구형 대칭 극한 ( $I_1, I_2, I_3$  에서 3가지 값들이 같아져 대칭이 됨)
- $H^2 \rightarrow 2I_2 T$  (pure spin about intermediate inertia axis)
- $I_1, I_2, I_3 \rightarrow \infty$  : 무한 관성 극한 (가진 에너지 대비  $I$ 가 매우 크면 유구성이 회전하지 못함)

## <concept check 5 - torque free motion phase space plots 6/29>

$\ddot{x} + \sin(x) = 0$  의 integral of motion

$$\Rightarrow \frac{\dot{x}^2}{2} + \sin x = \text{const.}$$

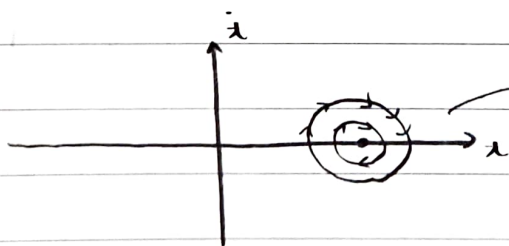
$$\dot{x}^2 + 2\sin x = \text{const}$$

$\ddot{x} + \sin(x) = 0$  에서  $x = -\pi, 0, \pi$  일때  $\dot{x} = 0$

평형점의 조건 { 속도가 0이어야 한다. ( $\dot{x} = 0$ )

앞으로 속도가 그대로야 한다. ( $\ddot{x} = 0$ )

그러므로 평형점의 위치는  $(x - \dot{x})$  그래프에서 가로축( $\dot{x} = 0$ ) 위에 존재함

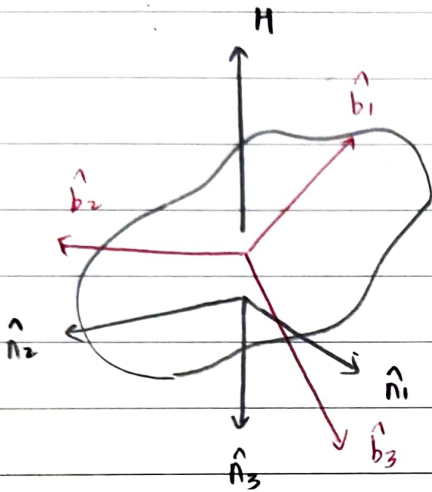


좌상도는  $\dot{x} > 0$  에서 위치가 증가하는  $\dot{x}$  위에서는 오른쪽 방향,  $\dot{x} < 0$  인 아래에서는 왼쪽 방향임

## < Torque free motion: Attitude precession 6/27 >

Precession: 세차운동 (회전축이 원을 그려 회전)

Nutation: 장동운동 (세차운동 궤도 위에서 축이 불규칙한 흔들림/진동을 보임)



$$N: \{ \hat{n}_1, \hat{n}_2, \hat{n}_3 \}$$

$$B: \{ \hat{b}_1, \hat{b}_2, \hat{b}_3 \}$$

\* inertial frame에서 free torque motion의 body 각운동량  $\vec{H}$ 는 const 하다.

임의로 inertial frame의  $\hat{n}_3$ 가  $\vec{H}$ 와 반대쪽 방향을 잡으면

$$H = {}^N H = -H \hat{n}_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -H \end{pmatrix}$$

이제 body frame에서 바라본  ${}^B H$ 를 구하기 위해 (3-2-1) EAs를 활용함.

$${}^B H = [BN] {}^N H$$

$$= \begin{bmatrix} c\theta_2 c\theta_1 & c\theta_2 s\theta_1 & -s\theta_2 \\ s\theta_3 s\theta_2 c\theta_1 - c\theta_3 s\theta_1 & s\theta_3 s\theta_2 s\theta_1 + c\theta_3 c\theta_1 & s\theta_3 c\theta_2 \\ c\theta_3 s\theta_2 c\theta_1 + s\theta_3 s\theta_1 & c\theta_3 s\theta_2 s\theta_1 - s\theta_3 c\theta_1 & c\theta_3 c\theta_2 \end{bmatrix} {}^N H$$

$$= \begin{pmatrix} H \sin \theta \\ -H \sin \phi \cos \theta \\ -H \cos \phi \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_1 \omega_1 \\ I_2 \omega_2 \\ I_3 \omega_3 \end{pmatrix}$$

3-2-1 EA differential kinematic equations

$$\rightarrow \begin{pmatrix} \frac{H}{I_1} \sin \theta \\ -\frac{H}{I_2} \sin \phi \cos \theta \\ -\frac{H}{I_3} \cos \phi \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \omega_1 \\ \omega_2 \\ \omega_3 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} -\sin \theta & 0 & 1 \\ \sin \phi \cos \theta & \cos \phi & 0 \\ \cos \phi \cos \theta & -\sin \phi & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\psi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\phi} \end{pmatrix}$$

yaw  $\dot{\psi} = -H \left( \frac{\sin^2 \phi}{I_2} + \frac{\cos^2 \phi}{I_3} \right)$

pitch  $\dot{\theta} = \frac{H}{2} \left( \frac{1}{I_3} - \frac{1}{I_2} \right) \sin(2\phi) \cos \theta$

roll  $\dot{\phi} = H \left( \frac{1}{I_1} - \frac{\sin^2 \phi}{I_2} - \frac{\cos^2 \phi}{I_3} \right) \sin \theta$

$\dot{\psi}, \dot{\theta}, \dot{\phi}$  are inertial frame rates

\* Axi-symmetric coning motion

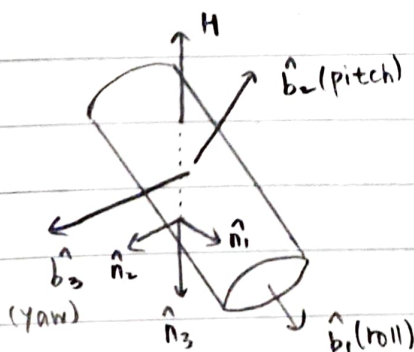
기존으로 봐야함. Yaw는 H를 줄여준 회전은,

pitch는  $\hat{b}_1$ 과 H가 이루는 각도, 회전 대칭축( $\hat{b}_1$ )을

$\dot{\psi} = -\frac{H}{I_1}$  정성적으로 회전을 의미함.

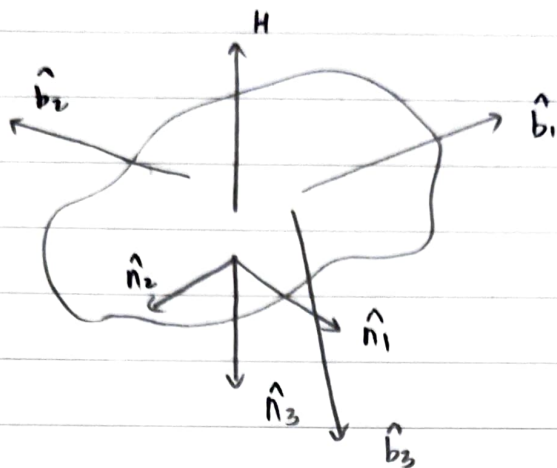
$$\dot{\theta} = 0$$

$$\dot{\phi} = H \left( \frac{I_2 - I_1}{I_1 I_2} \right) \sin \theta$$



$$I_2 = I_3$$

< concept check b - Torque free motion precession 6/27 >



$${}^N H = {}^N \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -H \end{pmatrix}$$

3-1-3 Euler angles dcm. [BN]

$$= \begin{bmatrix} \cos\theta_1 \cos\theta_2 \cos\theta_3 & \cos\theta_1 \cos\theta_2 \sin\theta_3 & \cos\theta_1 \sin\theta_2 \\ -\sin\theta_1 \cos\theta_2 \cos\theta_3 & -\sin\theta_1 \cos\theta_2 \sin\theta_3 & -\sin\theta_1 \sin\theta_2 \\ \sin\theta_1 \cos\theta_2 \cos\theta_3 & \sin\theta_1 \cos\theta_2 \sin\theta_3 & \cos\theta_1 \end{bmatrix}$$

$${}^B H = [BN] {}^N H = {}^B \begin{pmatrix} -H \sin\theta_3 \sin\theta_2 \\ -H \cos\theta_3 \sin\theta_2 \\ -H \cos\theta_2 \end{pmatrix} = {}^B \begin{pmatrix} -H \sin\phi \sin\theta \\ -H \cos\phi \sin\theta \\ -H \cos\theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_1 \dot{\theta}_1 \\ I_2 \dot{\theta}_2 \\ I_3 \dot{\theta}_3 \end{pmatrix}$$

$${}^B \begin{pmatrix} \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ \dot{\theta}_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -H/I_1 \sin\phi \sin\theta \\ -H/I_2 \cos\phi \sin\theta \\ -H/I_3 \cos\theta \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \sin\phi \sin\theta & \cos\phi & 0 \\ \cos\phi \sin\theta & -\sin\phi & 0 \\ \cos\theta & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \dot{\gamma} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\phi} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sin \theta} \begin{bmatrix} \sin \phi & \cos \phi & 0 \\ \cos \phi \sin \theta & -\sin \phi \sin \theta & 0 \\ -\sin \phi \cos \theta & -\cos \phi \cos \theta & \sin \theta \end{bmatrix} \begin{pmatrix} -H/I_1 \sin \phi \sin \theta \\ -H/I_2 \cos \phi \sin \theta \\ -H/I_3 \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} -\frac{H}{I_1} \sin^2 \phi - \frac{H}{I_2} \cos^2 \phi \\ -\frac{H}{I_1} \sin \phi \sin \theta \cos \phi + \frac{H}{I_2} \sin \phi \cos \phi \sin \theta \\ \frac{H}{I_1} \sin^2 \phi \cos \theta + \frac{H}{I_2} \cos^2 \phi \cos \theta - \frac{H}{I_3} \cos \theta \end{pmatrix}$$